**Aula 21 - Projeto Arduino (Desenvolvimento Completo)**

**Descrição**: A aula adota uma abordagem prática que integra hardware, programação e grandezas físicas para a resolução autônoma de problemas reais. O processo desenvolve o letramento tecnológico e científico ao guiar os alunos desde a ideação e simulação até a elaboração de um relatório técnico estruturado.

**Objetivos de Aprendizagem**

- **Autonomia e Resolução de Problemas:** Identificar um problema real e propor uma solução tecnológica.
- **Hardware:** Projetar e montar um circuito elétrico funcional na protoboard.
- **Software:** Desenvolver, testar e depurar a lógica de programação em C/C++ de forma autônoma.
- **Física e Matemática:** Compreender e mapear as **grandezas físicas** envolvidas no projeto (ex: temperatura, distância, luminosidade).
- **Documentação Científica:** Produzir um relatório técnico completo e estruturado.

---

**Ideação e Planejamento**

- **Apresentação do Desafio:** Alinhamento das regras, entrega esperada e os limites de hardware disponíveis.
- **Brainstorming e Definição do Tema:** As equipes definem um problema rápido e executável (ex: alarme de luz para gaveta, radar de proximidade, termômetro visual).
- **Componentes disponíveis**: Utilizar ***somente*** os componentes disponíveis no **Anexo I** abaixo.
- A atividade deverá ser realizada em ***duplas ou individualmente*** e todos devem realizar a entrega no AVA.

**Simulação e Montagem do Protótipo**

- **Construção Virtual no Tinkercad:** Antes de tocar nas peças físicas, montar o diagrama do circuito no ambiente virtual do Tinkercad. Isso permite testar diferentes arranjos de componentes com risco zero de queimar peças.
- **Transição para o Físico e Check-point:** Com o circuito virtual pronto, as duplas replicam a exata mesma montagem na protoboard real, sem ligar a placa na energia. O professor passa nas mesas validando as conexões de alimentação (5V/GND) e a presença de resistores.
- **Registro Visual:** Os alunos fazem a captura de tela (screenshot) do circuito no Tinkercad ou exportam o diagrama esquemático gerado pela plataforma para utilizar na seção "Componentes" do relatório técnico, garantindo uma documentação limpa e profissional.

**Programação, Simulação e Calibração**

- **Programação e Simulação Virtual:** Usando o editor de código do próprio Tinkercad, criar as variáveis, configuram o setup() e a lógica no loop(). Iniciam a simulação para validar se o código funciona em um ambiente ideal (testando sensores e atuadores virtuais).
- **Upload para o Físico e Análise de Grandezas:** Com o código validado virtualmente, copiar a lógica para a Arduino IDE e fazer o upload para a placa física. Utilizar o *Monitor Serial* real para visualizar os dados brutos dos sensores físicos e aplicar a matemática para convertê-los na grandeza correta (ex: converter o sinal analógico 0-1023 para tensão em Volts, ou o tempo de eco para Centímetros).
- **Validação e Ajustes Finais:** Teste de mesa simulando o uso real. Como o mundo físico possui ruídos que o simulador não tem (interferência de luz, imprecisão de sensores), os alunos realizam a depuração e o

ajuste fino da calibração diretamente no protótipo físico.

**Relatório Técnico e Conclusão**

**Redação da Documentação:** Com o projeto funcionando, redigir documento seguindo os tópicos obrigatórios:

**I. Contextualização do Tema**

- **Título:** Desenvolver um título e uma breve descrição sobre o projeto.
- **O que é o projeto?** Uma visão detalhada do que foi construído.
- **Qual problema ele resolve?** Justificativa técnica e comercial da escolha do tema.
- **Público-alvo/Aplicação:** Onde este projeto seria utilizado no mundo real. Descrever o custo dos componentes e custo de produção em massa.

**II. Componentes Utilizados (Hardware)**

- Tabela completa listando as peças, quantidades e a função de cada uma no projeto (ex: *LDR: Sensor responsável por captar a variação de luminosidade no ambiente*).
- Diagrama de ligações: Uma foto nítida da protoboard, o esquema elétrico e uma imagem do Tinkercad.

**III. Lógica do Código (Software)**

- Inclusão do código-fonte limpo e **comentado**.
- Uma explicação textual do fluxograma ou da lógica principal: como o microcontrolador toma as decisões? (Ex: "Se a variável da umidade for menor que 300, a porta digital 8 é ativada em nível ALTO, ligando a bomba de água").

**IV. Grandezas Observadas**

- Grandezas físicas que o protótipo lê, processa ou altera? Listar e explicar as unidades de medida utilizadas.
  - ***Exemplos****:*
    - **Temperatura** (medida em Graus Celsius - °C pelo sensor DHT11),
    - **Distância** (medida em Centímetros - cm pelo sensor HC-SR04),
    - **Tensão Elétrica** (medida em Volts - V pelo conversor analógico-digital),

**V. Resultados Obtidos**

- **Testes Práticos:** O projeto funcionou como esperado? Como o sistema reage aos estímulos do ambiente?
- **Problemas Enfrentados:** Relato sincero de falhas durante o desenvolvimento (peças queimadas, erros de compilação, sensores descalibrados) e como a equipe solucionou cada obstáculo.
- **Conclusão:** Avaliação final do sucesso do projeto e sugestões de melhorias para uma versão 2.0.

**ANEXO I**

**Lista de componentes disponíveis**

- Sensor Infravermelho Passivo (PIR — Passive Infrared Sensor)
- Sensor Ultrassônico de Distância HC-SR04
- Sensor Digital de Temperatura e Umidade DHT11
- Fotoresistor LDR (Light Dependent Resistor / Resistor Dependente de Luz)

- Interruptor Táctil Momentâneo (Push Button / Chave Táctil)
- Micro Servomotor de Posição Angular (ex.: SG90)
- Potenciômetro Rotativo (Resistor Variável Ajustável)
- Termistor NTC (Negative Temperature Coefficient — Resistor Térmico de Coeficiente de Temperatura Negativo)
- Diodos Emissores de Luz (LED — Light Emitting Diode): Verde, Amarelo e Vermelho
- Teclado Matricial de Membrana 4x4
- Diodo Retificador de Silício da Série 1N400x (1N4001 a 1N4007)
- Transistor Bipolar de Junção PNP (TBJ PNP / BJT PNP)
- Display de Cristal Líquido Alfanumérico 16x2 (LCD1602)
- Display Gráfico OLED com Barramento de Comunicação I2C (ex.: SSD1306)
- Sensor Óptico Reflexivo Infravermelho TCRT5000
- Motor de Passo (Bipolar ou Unipolar)
- Módulo Leitor/Gravador RFID MFRC522 (13,56 MHz)
- Fonte de alimentação para protoboard modelo HW-131 (MB102)
- Adaptador I2C PCF8574T para LCD 16x2 e 20x4
- Módulo driver de motor duplo L9110S ou HG7881